Unidade 04 | Capítulo 03

Plataforma como Serviço (PaaS)

Prof.: Allberson Dantas





Sumário

- Definição e Arquitetura do PaaS;
- Vantagens para Desenvolvimento Ágil;
- Automação de Deploy, Escalabilidade Automática;
- Principais Plataformas, Desafios e Limitações.

O que é PaaS?

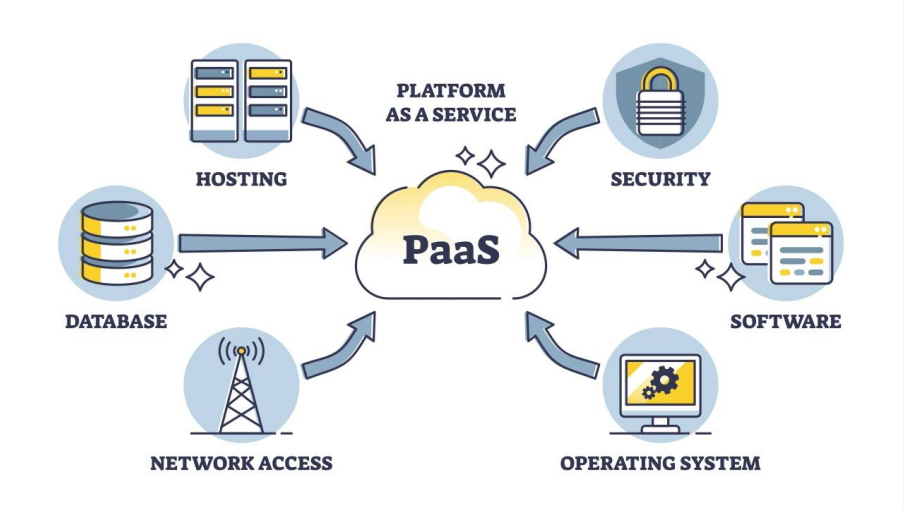
PaaS é um modelo de computação em nuvem que fornece um ambiente completo para desenvolvimento, execução e gerenciamento de aplicações, sem a necessidade de o cliente se preocupar com infraestrutura física, redes, sistema operacional ou configurações de servidores.



https://www.cleo.com/blog/knowledge-base-what-is-paas-platform-as-a-service

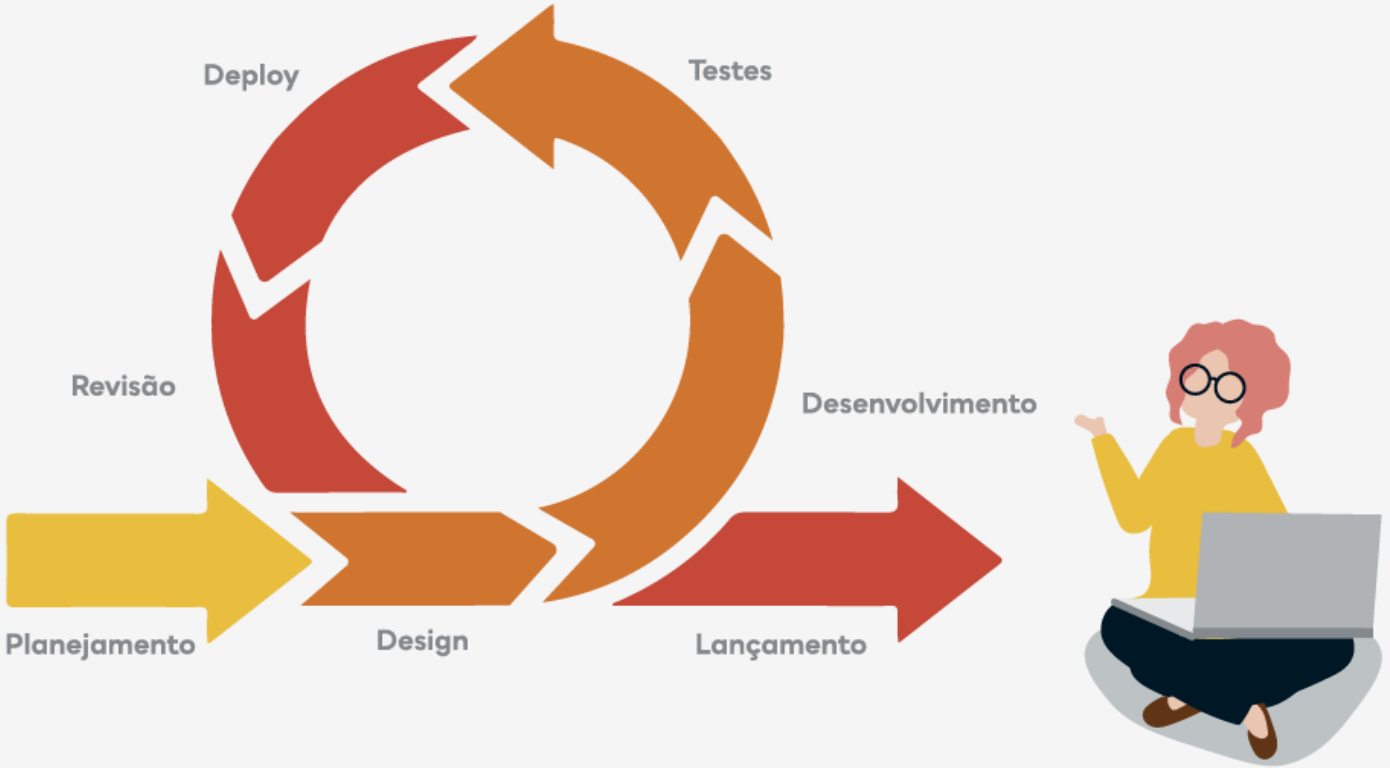
Componentes da arquitetura PaaS

- Ambientes de execução;
- Serviços de banco de dados gerenciados;
- Serviços de segurança;
- APIs e middleware;
- Ferramentas DevOps.



https://63sats.com/blog/platform-as-a-service-in-cloud-computing

Vantagens do PaaS para Desenvolvimento Ágil

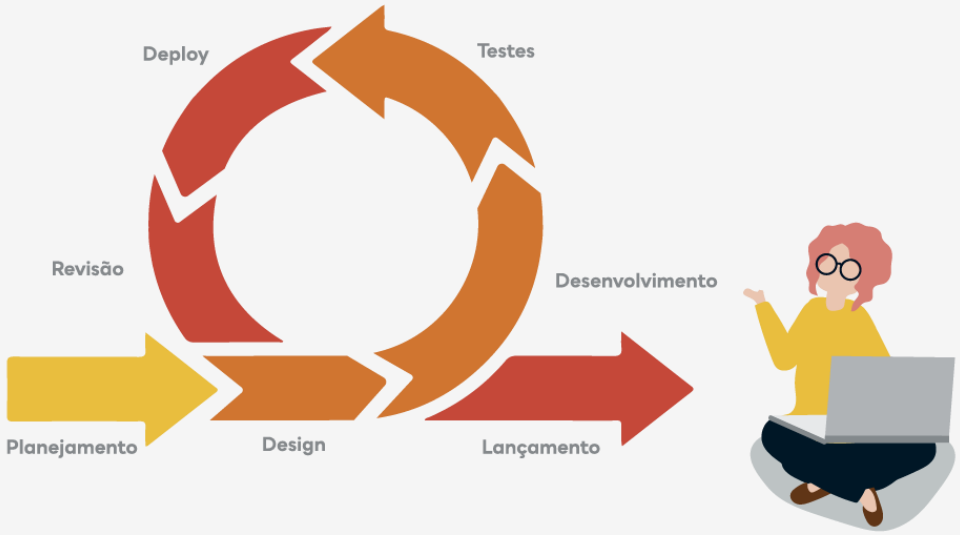


https://www.lumis.com.br/a-lumis/blog/desenvolvimento-agil.htm

Vantagens do PaaS para Desenvolvimento Ágil

Principais vantagens do PaaS para equipes ágeis:

- Ambiente pronto para uso;
- Escalabilidade automática;
- Suporte a DevOps e CI/CD;
- Serviços acoplados;
- Colaboração em tempo real;
- Foco no que importa.



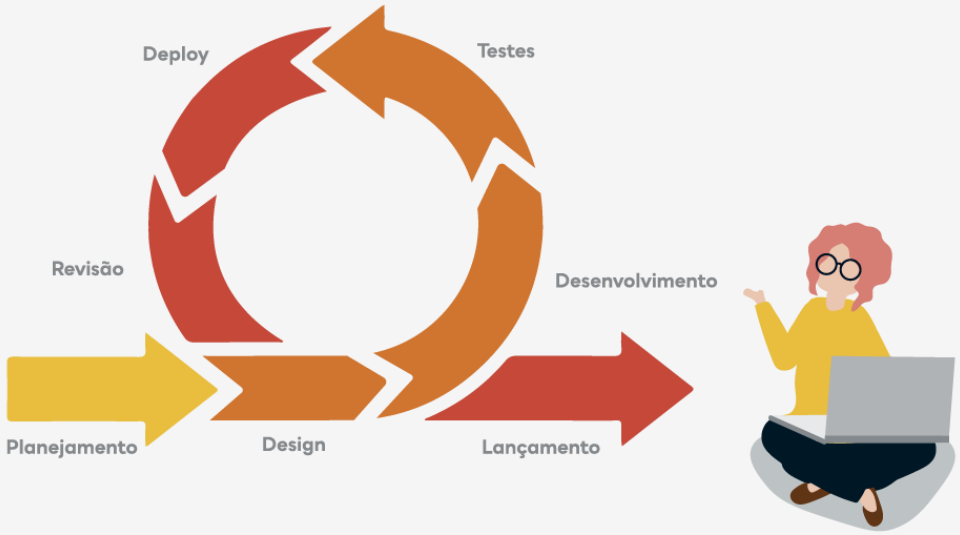
https://www.lumis.com.br/a-lumis/blog/desenvolvimento-agil.htm

Automação de Deploy

Automação de deploy: capacidade de implantar versões atualizadas de aplicações no ambiente de produção ou teste sem intervenção manual.

Funcionalidades comuns no PaaS:

- Suporte a repositórios Git;
- Pipelines de CI/CD embutidos;
- Rollback automático;
- Deploy zero-downtime.



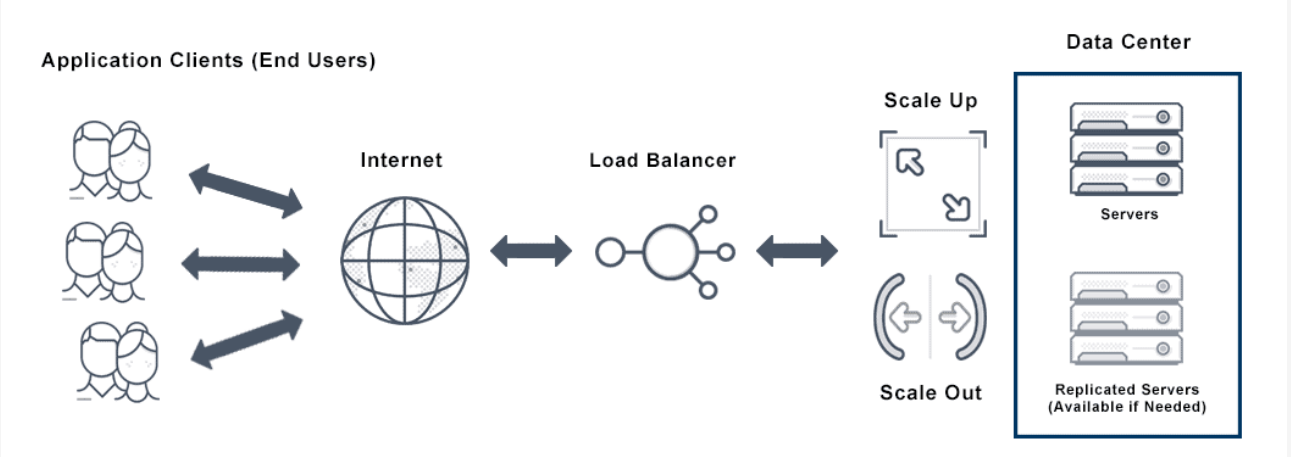
https://www.lumis.com.br/a-lumis/blog/desenvolvimento-agil.htm

Escalabilidade Automática

A escalabilidade automática (auto scale) é a capacidade do ambiente de ajustar dinamicamente os recursos computacionais conforme a carga de trabalho.

Como funciona?

- Regras de escalabilidade configuráveis;
- Criação automática de instâncias adicionais;
- Integração com balanceadores de carga.



https://www.vmware.com/topics/auto-scaling

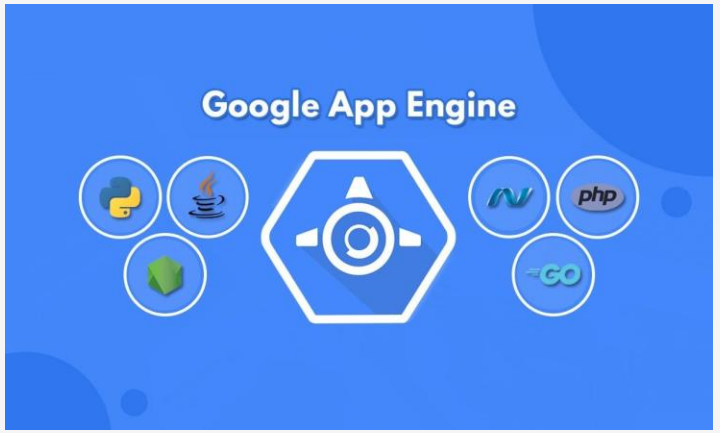
Principais Plataformas PaaS

HEROKU:



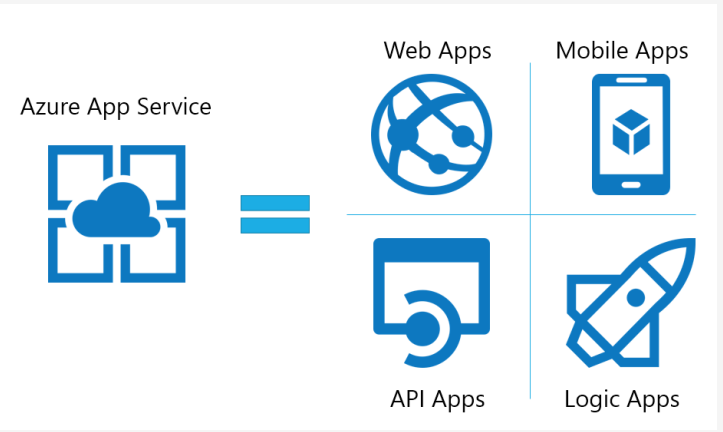
https://www.datanetiix.com/heroku.php

Google App Engine (GAE):



https://medium.com/@grp-21/google-app-engine-gae-a2b26e20ac61

Azure App Service:



https://medium.com/@isaacdcloudprof/introduction-to-azure-app-service-91ea00366c51

Desafios e Limitações do PaaS

- Dependência do provedor;
- Nem sempre é possível configurar profundamente o sistema operacional ou rede;
- Custo em larga escala
- Algumas plataformas têm suporte limitado a certos frameworks ou versões específicas;
- Embora o provedor cuide da infraestrutura, o cliente ainda é responsável por proteger os dados, autenticações e acessos.



Lista de Exercícios e Tarefas

Responda o Quiz do Capítulo.

Desenvolva as questões da TAREFA 14 - Plataforma como Serviço (PaaS)

CAPACITA iRede

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

RESIDÊNCIA EM TIC 20



EXECUTOR

iRede
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

INICIATIVA

MCTI FUTURO

COORDENADORA PPI

Softex

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

*Este projeto foi apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, no âmbito do PPI-SOFTEX, coordenado pela Softex e publicado Residência em TIC 20, DOU 01245.002631/2023-58.